# Multimodal

Trắc nghiệm 7 Thực hành 3 PDF bài

> Một ứng dụng đọc thông báo của câu lạc bộ: ảnh cho biết phòng học, dòng chữ cho biết hoạt động, audio cho biết lời thay đổi phút cuối. Nếu ảnh không rõ, chữ có thể giúp; nếu chữ là "như trong ảnh", phải kết hợp hai nguồn mới hiểu. Nhưng thêm nguồn không tự làm dự đoán tốt hơn. Buổi này đặt câu hỏi: **ghép thông tin ở đâu, ghép đúng mẫu bằng cách nào, và dùng thí nghiệm nào để biết nguồn mới có ích?**

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Ghép đúng cặp theo ID và theo thời gian; ghi shape của từng nhánh.
- Phân biệt early fusion, late fusion và gating; tính một kết quả fusion bằng tay và xử lý modality bị thiếu.
- Làm ablation theo cùng split và metric để đo đóng góp của từng nguồn và phát hiện đường tắt.
- Học một phép căn chỉnh hai không gian vector từ các cặp; giải thích hai cách VLM đọc ảnh và kiểm đầu ra theo schema.

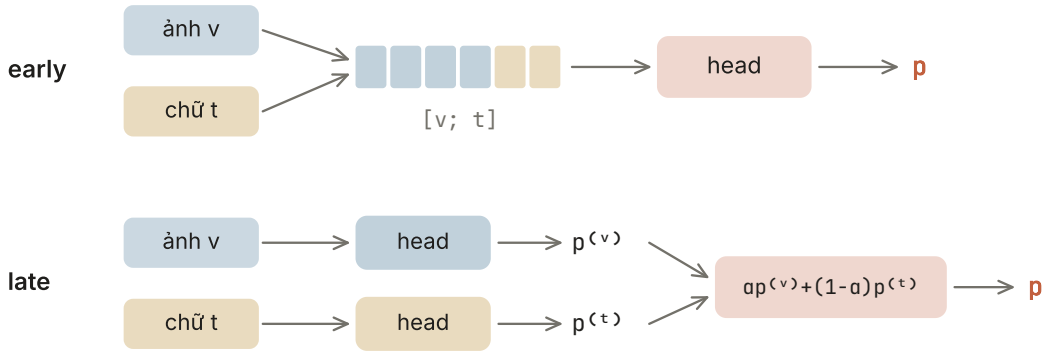
## Một mẫu có nhiều modality, nhưng chỉ một ID

Modality là loại tín hiệu: ảnh, văn bản, âm thanh, video hoặc dữ liệu cảm biến. Mô hình đa phương thức (multimodal) nhận hoặc sinh nhiều loại tín hiệu như thế; GPT-4V chẳng hạn đọc được cả ảnh lẫn chữ để trả lời câu hỏi về ảnh. Một sample có thể chứa nhiều modality cùng mô tả một sự việc. Điều đầu tiên cần đúng là quan hệ cặp: ảnh nào đi với câu nào, audio nào thuộc clip nào. Join theo ID có thể kiểm được; ghép theo thứ tự của hai thư mục là một giả định rất dễ sai.

Với dữ liệu video và audio, alignment còn là thời gian: phụ đề ở giây 4 không tự gắn với khung hình giây 0. Mỗi luồng có nhịp riêng: video thường 25 hoặc 30 khung mỗi giây, còn đặc trưng âm với hop 10 ms cho 100 frame mỗi giây. Muốn ghép, đổi chỉ số về giây trước rồi mới sang luồng kia: frame âm thứ $k$ bắt đầu ở $t = 0.01k$ giây và rơi vào khung

hình $\lfloor 25t \rfloor$ của video 25 khung mỗi giây. Một người nói có nhiều clip hoặc một sự kiện có nhiều ảnh thì group split phải giữ đúng đơn vị độc lập. Chia từng modality riêng rồi mới ghép dễ làm train nhìn thấy ảnh của một sample mà validation dùng chữ của chính sample đó.

Ta ký hiệu embedding ảnh $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{d_v}$, chữ $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^{d_t}$, âm $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{d_a}$. Chữ đậm là vector, $d_v, d_t, d_a$ là số chiều chứ không phải số mẫu. Trong batch, các mảng tương ứng có shape `(B,d_v)`, `(B,d_t)`, `(B,d_a)`. Những embedding có thể đến từ model pretrained được phép dùng, hoặc đặc trưng đơn giản; phải ghi rõ nguồn. Khảo sát Multimodal Machine Learning là tài liệu để đặt fusion cạnh alignment và biểu diễn.




Early fusion nối vector hai nguồn thành một input cho một head; late fusion cho mỗi nguồn một head trên cùng các lớp, rồi gộp xác suất bằng trọng số α.

HỎI NHANH

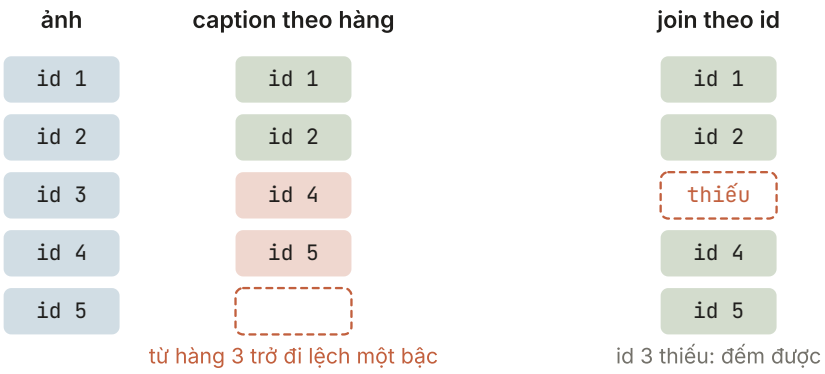
Ảnh và caption nằm ở hai CSV được sắp xếp khác nhau, và cả hai đều có cột `id`. Ghép thế nào cho đáng tin nhất?

A Ghép hàng thứ $i$ với hàng thứ $i$, vì hai file có cùng số dòng

B Sắp cả hai file theo `id`, rồi ghép theo thứ tự hàng

C Join theo `id`, rồi đếm số ID bị trùng và bị thiếu

D Chỉ dùng ảnh, để khỏi phải kiểm quan hệ cặp




Năm ảnh, bốn caption (thiếu id 3): ghép theo thứ tự hàng làm mọi hàng sau lệch một bậc mà shape vẫn đúng; join theo id giữ đúng cặp và để lộ chỗ thiếu.

HỎI NHANH

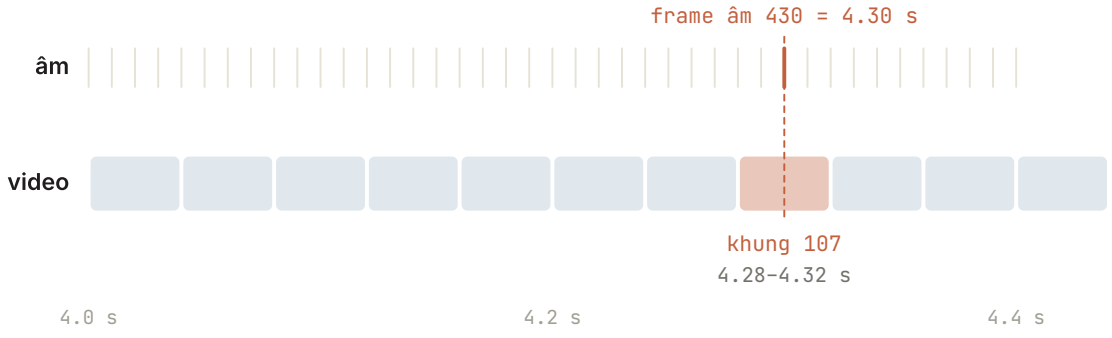
Video có 25 khung mỗi giây, còn đặc trưng âm có hop 10 ms. Tiếng còi bắt đầu ở frame âm 430, đếm từ 0. Khung hình nào chứa thời điểm đó?

A Khung 17

B Khung 107

C Khung 430

D Khung 1075




Hai nhịp khác nhau: âm 100 frame mỗi giây, video 25 khung mỗi giây. Frame âm 430 bắt đầu ở 4.30 s, rơi vào khung hình 107 (4.28 đến 4.32 s).

## Early fusion: cho head đọc các đặc trưng cùng lúc

Early fusion có thể ghép vector thành

$$\mathbf{z} = [\mathbf{v}; \mathbf{t}; \mathbf{a}] \in \mathbb{R}^{d_v + d_t + d_a}.$$

Dấu `;` nghĩa là nối theo chiều đặc trưng, không cộng từng tọa độ. Với `(B,32)` và `(B,16)`, concatenation cho `(B,48)`. Head nhận cả hai nguồn, nhưng học được tương tác giữa chúng hay không là do kiến trúc head. Một linear head tách được theo từng khối của $\mathbf{w}$:

$$\mathbf{w}^\top \mathbf{z} + b = \mathbf{w}_v^\top \mathbf{v} + \mathbf{w}_t^\top \mathbf{t} + \mathbf{w}_a^\top \mathbf{a} + b,$$

tức một tổng các điểm, mỗi điểm chỉ đọc một nguồn. Nó không biểu diễn được quy tắc kiểu "caption 'phòng yên tĩnh' chỉ đáng tin khi audio không có tiếng ồn": ở đó ý nghĩa của nguồn này phụ thuộc nguồn kia. MLP, hoặc đặc trưng tích chéo như $v_i t_j$, biểu diễn được những tương tác ấy.

Để thấy giới hạn này, ta dùng hai tín hiệu nhị phân tổng hợp đóng vai hai modality. Quy tắc nhãn là XOR: bằng 1 nếu hai tín hiệu khác nhau. Biết từng tín hiệu riêng không đủ, và một tổng hai điểm riêng cũng không đủ; cần một hàm phi tuyến của cả hai. Ta thêm nhiễu nhỏ, chia dữ liệu trước khi fit scaler và model và so hai head trên cùng validation.

Python

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

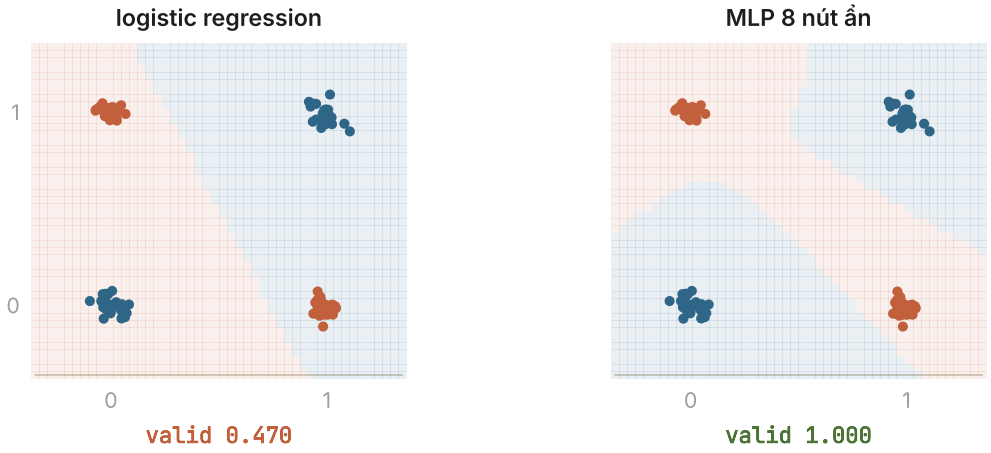
rng = np.random.default_rng(74)
binary_signals = rng.integers(0, 2, size=(400, 2))
labels = np.logical_xor(binary_signals[:, 0], binary_signals[:, 1]).astype(int)
features = binary_signals + rng.normal(0, 0.04, binary_signals.shape)
train_indices, valid_indices = train_test_split(
    np.arange(400), test_size=0.25, random_state=7, stratify=labels
)
```

```
linear_fusion = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=300))
nonlinear_fusion = make_pipeline(
    StandardScaler(),
    MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(8,), activation="tanh", solver="lbfgs", max_iter=1000,
random_state=7),
)
for name, model in [("linear", linear_fusion), ("MLP", nonlinear_fusion)]:
    model.fit(features[train_indices], labels[train_indices])
    predictions = model.predict(features[valid_indices])
    print(f"{name}: accuracy = {accuracy_score(labels[valid_indices], predictions):.3f}")
print(features.shape)
```

KẾT QUẢ

```
linear: accuracy = 0.470
MLP: accuracy = 1.000
(400, 2)
```

Nhìn chênh lệch giữa hai head: early fusion chỉ **cung cấp** thông tin chung; kiến trúc quyết định có học được tương tác cần thiết không. Hai lớp XOR nằm ở hai cặp góc đối diện nên một đường thẳng không tách hết được: logistic regression chỉ đạt 0.470 trên 100 mẫu validation, ngang đoán ngẫu nhiên, còn MLP 8 nút ẩn đạt 1.000. Với embedding thật, tương tác hiếm khi gọn như XOR; so linear head với một MLP nhỏ trên cùng validation là cách rẻ để biết có đáng thêm phi tuyến hay không.




Dữ liệu XOR của bài (từ code): 100 điểm validation, cam là lớp 1. Một đường thẳng chỉ chia mặt phẳng làm hai nửa nên logistic regression đạt 0.470; MLP 8 nút ẩn tách đúng bốn góc.

Khi các nhánh có thang đo khác nhau, chuẩn hóa bằng train hoặc dùng normalization phù hợp từng encoder. Vector âm có norm lớn gấp trăm lần không tự nói rằng âm quan trọng gấp trăm lần. Nếu fine-tune cả hai encoder, cần kiểm learning rate và gradient từng nhánh; head có thể bỏ qua một nguồn nếu nguồn kia là đường tắt dễ học hơn.

HỎI NHANH

Với hai tín hiệu XOR ở trên, một đội giữ logistic regression, nhưng đưa vào $[x_1;\ x_2;\ x_1x_2]$ thay cho $[x_1;\ x_2]$. Kết quả thế nào?

A Tách được, vì nhãn bằng $x_1 + x_2 - 2x_1x_2$

B Vẫn không tách được, vì head vẫn tuyến tính

C Tách được, nhưng phải thêm cả $x_1^2$ và $x_2^2$

D Không đổi gì, vì $x_1x_2$ suy ra được từ $x_1$, $x_2$

## Late fusion: gộp xác suất cùng một mục tiêu

Late fusion để mỗi nhánh trả xác suất cho cùng các lớp, rồi gộp:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{p}^{(v)} + (1-\alpha)\mathbf{p}^{(t)}, \qquad 0 \le \alpha \le 1.$$

$\alpha$ là trọng số nhánh ảnh. Các cột phải dùng cùng `class_to_index`; trung bình cột "chuông" của nhánh âm với cột "xe" của nhánh chữ không phải ensemble hợp lệ. Trung bình logits và trung bình probabilities cũng là hai thuật toán khác nhau. Nhánh quá tự tin có thể lấn át nhánh tốt hơn; calibration và trọng số phải chọn trên validation, không suy từ số tham số.

Với hai head tuyến tính, cộng logit có trọng số cho cùng dạng hàm $\mathbf{w}_v^\top \mathbf{v} + \mathbf{w}_t^\top \mathbf{t} + b$ như early fusion với linear head; chỗ khác là trọng số được học riêng từng nhánh hay học chung. Muốn mức tin vào mỗi nguồn đổi theo từng mẫu, cho $\alpha$ là hàm của input, $\alpha = \sigma\big(g(\mathbf{v}, \mathbf{t})\big)$ với $g$ là một mạng nhỏ học cùng hai nhánh. Cách gộp này gọi là gating.

Để tính tay được, ta dùng bảng xác suất đặt sẵn cho tám mẫu. Mỗi giá trị là xác suất lớp 1 của một nhánh; xác suất lớp 0 bằng $1 - p$. Hai nhánh được đặt sai ở những mẫu khác nhau (lỗi bổ sung), đúng tình huống fusion có ích nhất.

Python

```
toy_labels = np.array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0])
image_probability = np.array([0.90, 0.80, 0.40, 0.30, 0.10, 0.20, 0.60, 0.70])
text_probability = np.array([0.40, 0.35, 0.85, 0.90, 0.55, 0.65, 0.25, 0.20])
fused_probability = (image_probability + text_probability) / 2
for name, probability in [
    ("image", image_probability),
    ("text", text_probability),
    ("fusion", fused_probability),
]:
    prediction = (probability >= 0.5).astype(int)
    print(f"{name}: accuracy = {accuracy_score(toy_labels, prediction):.3f}")
print(fused_probability.round(3))
```

KẾT QUẢ

```
image: accuracy = 0.500
text: accuracy = 0.500
fusion: accuracy = 1.000
[0.65  0.575 0.625 0.6   0.325 0.425 0.425 0.45 ]
```

Ví dụ tính tay: mẫu thứ ba có nhãn 1, nhánh ảnh cho 0.40 nên sai, nhánh chữ cho 0.85; gộp bằng $(0.40 + 0.85)/2 = 0.625$, vượt ngưỡng 0.5 nên đúng. Nhưng nếu một nhánh tự tin sai 0.01 còn nhánh kia đúng nhẹ 0.55, trung bình 0.28 lại sai. Fusion có lợi khi hai nhánh sai ở những mẫu khác nhau và không nhánh nào tự tin sai; khi hai nhánh cùng sai một mẫu, gộp không cứu được. Vì vậy đóng góp của mỗi nguồn phải đo trên validation thật, như mục sau.

| | y = 1 | y = 1 | y = 1 | y = 1 | y = 0 | y = 0 | y = 0 | y = 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ảnh | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.500 |
| chữ | 0.4 | 0.35 | 0.85 | 0.9 | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.2 | 0.500 |
| **fusion** | 0.65 | 0.575 | 0.625 | 0.6 | 0.325 | 0.425 | 0.425 | 0.45 | **1.000** |

xanh: đúng phía ngưỡng 0.5, cam: sai; hai nhánh sai ở những mẫu khác nhau

Bảng tám mẫu của bài: nhánh ảnh sai bốn mẫu, nhánh chữ sai bốn mẫu khác, nên trung bình hai xác suất đúng cả tám (accuracy 0.5, 0.5 rồi 1.0).

HỎI NHANH

Trên validation, nhánh ảnh đáng tin khi ảnh đủ sáng, còn với ảnh tối thì nhánh chữ đúng hơn. Cách gộp nào biểu diễn được quy tắc này?

A Late fusion với một $\alpha$ cố định, dò trên validation

B Early fusion $[\mathbf{v}; \mathbf{t}]$ với một linear head

C Gating, tức một mạng nhỏ cho ra $\alpha$ riêng cho từng mẫu

D Cộng logit hai nhánh, sau khi nhân nhánh ảnh với 2

## Ablation: nguồn nào giúp, nhờ nội dung hay nhờ đường tắt?

Ablation bỏ hoặc thay một thành phần, giữ các điều kiện khác, rồi đo lại. Trong bảng vừa rồi, ta đã đo ảnh riêng, chữ riêng và ghép. Tiếp theo cố ý ghép sai caption bằng cách dịch vòng bốn vị trí. Sample count và shape vẫn đúng, nhưng ý nghĩa cặp đã sai:

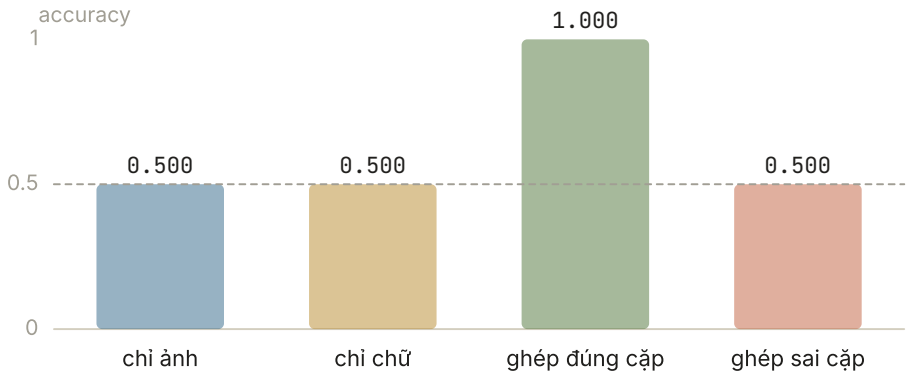
Python

```
wrongly_paired_text = np.roll(
    text_probability, 4
)
wrong_fusion = (
    image_probability + wrongly_paired_text
```

```
) / 2
print(f"sai cặp: accuracy = {accuracy_score(toy_labels, wrong_fusion >= 0.5):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
sai cặp: accuracy = 0.500
```




Ablation trên bảng tám mẫu (số từ output bài): mỗi nhánh riêng 0.500, ghép đúng cặp 1.000, dịch vòng caption bốn vị trí thì về 0.500 dù shape vẫn đúng.

Điểm giảm trong bảng minh họa cho biết quan hệ cặp là phần của bài toán. Với dữ liệu thật, shuffle một modality trên validation có thể kiểm model phụ thuộc sự ghép cặp hay chỉ học phân bố riêng; phải hiểu ý nghĩa thí nghiệm và giữ seed. Nếu điểm không đổi, có thể model bỏ qua modality ấy, hoặc thông tin nó chứa đã dư; không tự kết luận mọi ảnh đều vô ích.

Đường tắt thường gặp là caption có tên nhãn, câu hỏi chứa đáp án hoặc file audio có watermark theo lớp. Với hỏi đáp ảnh, baseline chỉ đọc câu hỏi (thay mọi ảnh bằng một ảnh trống) đo xem câu hỏi tự lộ đáp án tới đâu. Để một sample và bản sao có chữ khác ở hai tập có thể tạo leakage. Đọc lỗi theo cùng sample giữa các model, giữ số lượt chọn trọng số hợp lý, rồi khóa cấu hình trước test.

HỎI NHANH

Model ảnh cộng caption đạt accuracy 0.84 trên 300 mẫu validation. Chỉ dùng ảnh thì được 0.83. Giữ ảnh, xáo caption giữa các mẫu, cũng được 0.83. Kết quả này nói lên gì?

A Caption là nguồn chính, còn ảnh chỉ thêm nhiễu

B Caption gần như không góp thêm gì ngoài ảnh

C Xáo caption làm hỏng dữ liệu, nên số đo vô nghĩa

D Fusion đã học tốt tương tác giữa ảnh và chữ

## Khi một modality bị thiếu

Test có thể mất audio hoặc caption. Điền toàn 0 mà không báo thiếu có thể trông như một tín hiệu hợp lệ, đặc biệt sau chuẩn hóa. Late fusion có thể đặt trọng số của nhánh thiếu về 0 rồi chuẩn hóa lại tổng trọng số. Nếu thiếu mọi nhánh, phải có fallback được quy định, không chia cho 0.

Python

```
branch_probabilities = np.column_stack([image_probability, text_probability])
available = np.ones((8, 2), dtype=bool)
available[3, 1] = False  # mẫu 4 mất chữ
available[6, 0] = False  # mẫu 7 mất ảnh
weights = available.astype(float)
weight_sum = weights.sum(axis=1)
assert np.all(weight_sum > 0)
missing_fusion = (branch_probabilities * weights).sum(axis=1) / weight_sum
print(missing_fusion[[3, 6]].round(2))
print(f"thiếu nguồn: accuracy = {accuracy_score(toy_labels, missing_fusion >= 0.5):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
[0.3  0.25]
thiếu nguồn: accuracy = 0.875
```

Mẫu 4 chỉ còn nhánh ảnh cho 0.30, nên sai; mẫu 7 chỉ còn nhánh chữ cho 0.25, nên đúng lớp 0. Có nhánh dự phòng không bảo đảm mẫu thiếu vẫn đúng. Early fusion có thể thêm cờ availability và train modality dropout theo kiểu thiếu dự kiến; nếu train luôn đủ nguồn, test mất nguồn là một distribution shift cần kiểm.

HỎI NHANH

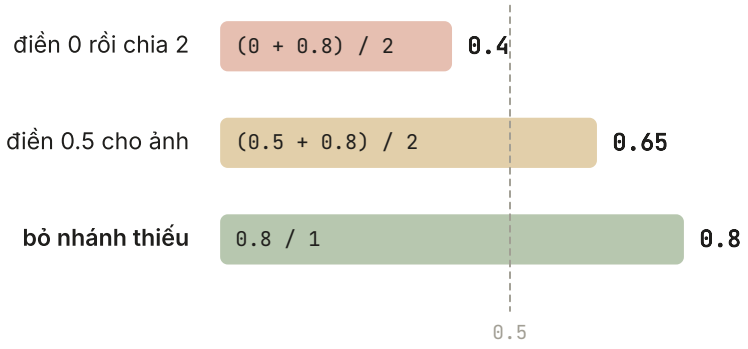
Late fusion với trọng số đều. Một mẫu bị mất ảnh, còn nhánh chữ cho xác suất lớp 1 là 0.8. Đặt trọng số của ảnh về 0, rồi chuẩn hóa lại tổng trọng số, thì được bao nhiêu?

A 0.4

B 0.65

C 0.8

D 1.6




Một mẫu mất ảnh, nhánh chữ cho 0.8: điền 0 rồi chia 2 ra 0.4 (đổi cả đáp án), điền 0.5 kéo về 0.65, bỏ nhánh thiếu và chuẩn hóa lại trọng số giữ 0.8.

## Biểu diễn chung: cùng chiều chưa đủ để so cosine

Nếu encoder ảnh trả 512 chiều và encoder chữ cũng trả 512 chiều, tích vô hướng giữa hai vector tính được. Nhưng hai encoder train riêng ghi nội dung theo hai hệ trục riêng: tọa

độ thứ 7 của vector ảnh và tọa độ thứ 7 của vector chữ không có lý do gì mang cùng ý nghĩa. Xoay toàn bộ không gian của một encoder giữ nguyên mọi khoảng cách bên trong modality đó, nhưng làm cosine giữa hai modality đổi tùy ý. Cũng vì vậy, kho tài liệu nhúng bằng model A thì câu hỏi phải nhúng bằng chính model A; đổi sang model B cùng số chiều vẫn tính được cosine nhưng điểm vô nghĩa.

Căn chỉnh (alignment) là học một phép biến đổi đưa hai hệ trục về chung, và tín hiệu để học là các cặp đã biết đi với nhau. CLIP học cả hai encoder bằng contrastive loss trên khoảng 400 triệu cặp ảnh–chữ (bài 4.5, 5.7). Cách nhẹ hơn là giữ nguyên các encoder và chỉ học một phép chiếu từ không gian này sang không gian kia; giai đoạn đầu của LLaVA cũng chỉ train projector giữa encoder ảnh và language model.

Thí nghiệm sau dựng đúng tình huống ấy bằng dữ liệu tổng hợp. Mỗi mẫu có một vector nội dung 8 chiều. "Encoder ảnh" và "encoder chữ" ghi cùng nội dung qua hai ma trận trực giao ngẫu nhiên khác nhau, tức hai cách xoay hệ trục, rồi cộng nhiễu riêng. 40 cặp đầu dùng để học ma trận $W$ cỡ $8 \times 8$ bằng least squares (bài 2.1), $\min_W \|X_v W - X_t\|^2$, trong đó hàng $i$ của $X_v$ và $X_t$ là vector ảnh và vector chữ của cặp $i$. 20 cặp còn lại dùng để đo recall@1: với mỗi ảnh, caption có cosine lớn nhất có đúng là caption của nó không.

Python

```
align_rng = np.random.default_rng(7)
n_pairs, dim = 60, 8
shared_content = align_rng.normal(size=(n_pairs, dim))
# Hai ma trận trực giao ngẫu nhiên: mỗi encoder một hệ trục
image_axes = np.linalg.qr(align_rng.normal(size=(dim, dim)))[0]
text_axes = np.linalg.qr(align_rng.normal(size=(dim, dim)))[0]
image_embeddings = shared_content @ image_axes + align_rng.normal(0, 0.3, (n_pairs, dim))
text_embeddings = shared_content @ text_axes + align_rng.normal(0, 0.3, (n_pairs, dim))
train_pairs, valid_pairs = np.arange(40), np.arange(40, 60)

def unit_rows(x):
    return x / np.linalg.norm(x, axis=1, keepdims=True)

def recall_at_1(images, texts):
    cosine = unit_rows(images) @ unit_rows(texts).T
    return np.mean(cosine.argmax(axis=1) == np.arange(len(images)))

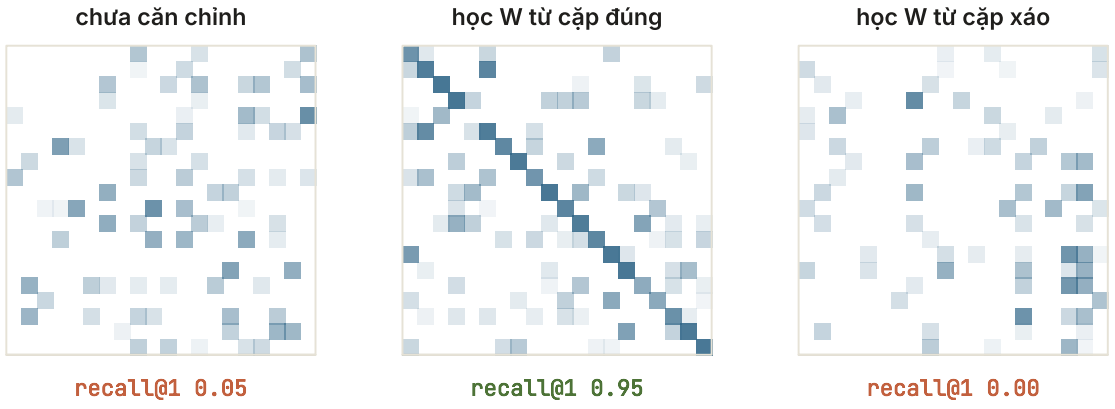
def fit_map(images, texts):
    return np.linalg.lstsq(images, texts, rcond=None)[0]
```

```
projection = fit_map(image_embeddings[train_pairs], text_embeddings[train_pairs])
shuffled_pairs = align_rng.permutation(train_pairs)
wrong_projection = fit_map(image_embeddings[train_pairs], text_embeddings[shuffled_pairs])
valid_images, valid_texts = image_embeddings[valid_pairs], text_embeddings[valid_pairs]
pair_cosine = np.sum(unit_rows(valid_images) * unit_rows(valid_texts), axis=1).mean()
print(f"cosine cặp đúng, chưa căn chỉnh: {pair_cosine:.3f}")
print(f"recall@1 chưa căn chỉnh: {recall_at_1(valid_images, valid_texts):.2f}")
print(f"recall@1 sau khi học W: {recall_at_1(valid_images @ projection, valid_texts):.2f}")
print(f"recall@1 khi học W từ cặp bị xáo: {recall_at_1(valid_images @ wrong_projection,
valid_texts):.2f}")
```

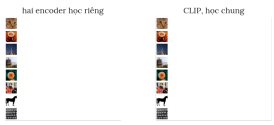
KẾT QUẢ

```
cosine cặp đúng, chưa căn chỉnh: -0.019
recall@1 chưa căn chỉnh: 0.05
recall@1 sau khi học W: 0.95
recall@1 khi học W từ cặp bị xáo: 0.00
```

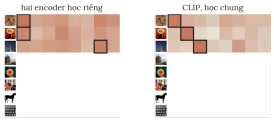
Trước khi căn chỉnh, cosine trung bình của cặp đúng là $-0.019$, gần 0, và recall@1 bằng 0.05, ngang mức đoán ngẫu nhiên $1/20$: cùng 8 chiều nhưng hai hệ trục không khớp. Học $W$ từ 40 cặp đưa recall@1 lên 0.95. Cùng thuật toán và cùng các vector, nhưng học từ cặp bị xáo thì recall@1 về 0.00: thông tin căn chỉnh nằm ở quan hệ cặp, không nằm trong từng tập vector riêng. Vì vậy pretraining ảnh–chữ cần rất nhiều cặp ghép, loại dữ liệu đắt hơn nhiều so với ảnh rời hoặc văn bản rời.



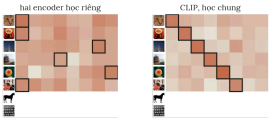

Cosine giữa 20 ảnh (hàng) và 20 caption (cột) validation, từ code bài: chưa căn chỉnh thì không có đường chéo; W học từ cặp đúng làm đường chéo sáng lên; W học từ cặp xáo thì không.



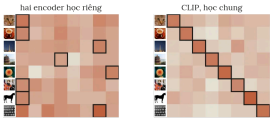

8 ảnh thật (hàng) và 8 caption (cột, cùng thứ tự): ô đúng nằm trên đường chéo




ảnh 3: ô viền đậm là caption có cosine cao nhất trong hàng




ảnh 6: ô viền đậm là caption có cosine cao nhất trong hàng




caption cao nhất đúng cặp: học riêng 2/8, CLIP 8/8

Cosine giữa 8 ảnh thật và 8 caption: hai encoder học riêng, chỉ ép về cùng số chiều, không có đường chéo; CLIP học chung từ cặp ảnh–chữ nên đúng cặp sáng nhất.

Phép chiếu tuyến tính đủ ở đây vì dữ liệu được dựng bằng phép xoay. Hai encoder thật có thể lệch nhau phi tuyến, nên projector thường là một MLP nhỏ (LLaVA-1.5 dùng MLP hai lớp), còn contrastive loss train cả hai encoder. Với vài nghìn cặp trong một đề thi, checkpoint đã căn chỉnh sẵn, nếu đề cho phép, thường là điểm xuất phát tốt hơn việc tự học căn chỉnh từ đầu.

HỎI NHANH

Một đội lấy encoder ảnh và encoder chữ train riêng, cùng 512 chiều, rồi tính cosine trực tiếp để tìm ảnh cho 1000 câu. Mỗi câu có đúng một ảnh đúng trong 1000 ảnh. Recall@1 ra 0.001. Vì sao?

A Quên chuẩn hóa vector, chuẩn hóa xong sẽ ổn

B Đây là mức đoán bừa, vì hai hệ trục chưa được căn chỉnh

C 512 chiều quá ít, phải dùng encoder lớn hơn

D Phải dùng khoảng cách Euclid thay cho cosine

HỎI NHANH

Trong thí nghiệm, $W$ có $8 \times 8 = 64$ số, và mỗi cặp cho 8 phương trình. Nếu chỉ có 8 cặp train thì sao?

A `lstsq` báo lỗi, vì không đủ phương trình

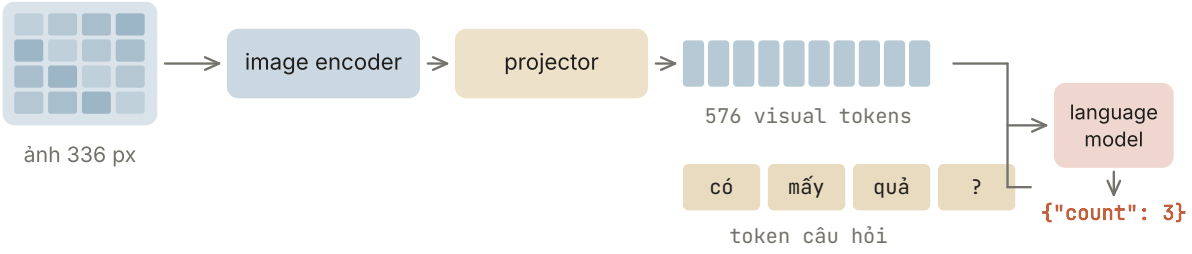
B Vẫn tốt như với 40 cặp, vì $W$ chỉ là một phép xoay

C Phải có ít nhất 64 cặp mới học được $W$

D $W$ khớp đúng 8 cặp train, kể cả phần nhiễu

## VLM: hỏi đáp ảnh cần cả ảnh và câu hỏi

Vision-language model (VLM) nhận ảnh cùng chữ để tạo đáp án. Một cấu trúc phổ biến là image encoder, rồi projector, cho ra visual tokens; visual tokens cùng câu hỏi đi vào language model. Projector đổi chiều biểu diễn; nó không tự làm mọi vector ảnh có nghĩa nếu chưa được học đúng cặp. Ví dụ encoder ảnh trả vector 1024 chiều còn embedding của language model có 4096 chiều: projector tuyến tính là ma trận $1024 \times 4096$ cộng bias, khoảng 4.2 triệu tham số. Một số VLM không ghép visual tokens vào chuỗi mà cho language model đọc chúng qua cross-attention, query từ chữ, key và value từ ảnh. LLaVA là một ví dụ visual instruction tuning theo hướng nối encoder ảnh với language model.




VLM kiểu LLaVA: image encoder rồi projector biến ảnh thành 576 visual tokens; chúng được nối với token câu hỏi và language model đọc cả chuỗi để sinh đáp án.

Có hai cách phổ biến để language model đọc ảnh. Cách thứ nhất là hình trên: chèn visual tokens vào chuỗi đầu vào. Như LLaVA-1.5, ảnh $336 \times 336$ cắt thành patch $14 \times 14$ cho $24 \times 24 = 576$ visual tokens, nối với token câu hỏi, và self-attention của language model đọc tất cả. Cách thứ hai giữ chuỗi chữ như cũ và chèn thêm các lớp cross-attention (bài 6.5): query đến từ token chữ, key và value đến từ visual tokens, nên chữ "nhìn" được ảnh mà chuỗi không dài thêm; Flamingo theo hướng này. Cách đầu đơn giản nhưng tốn độ dài ngữ cảnh; cách sau giữ chuỗi ngắn nhưng cần train các lớp mới chèn vào.

HỎI NHANH

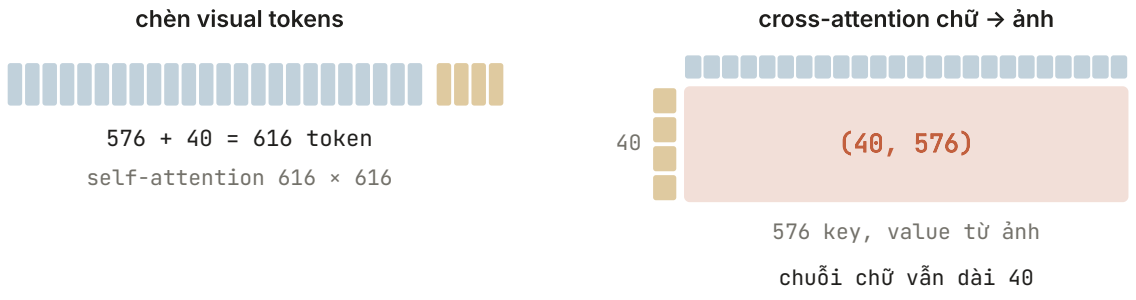
Câu hỏi có 40 token, còn ảnh cho 576 visual tokens. Nếu chèn visual tokens vào chuỗi, language model phải đọc một chuỗi dài bao nhiêu? Nếu dùng cross-attention từ chữ sang ảnh, ma trận điểm của một head có shape gì?

A Chuỗi 616 token, ma trận `(40, 576)`

B Chuỗi 616 token, ma trận `(576, 40)`

C Chuỗi 40 token, ma trận `(616, 616)`

D Chuỗi 576 token, ma trận `(40, 40)`




Hai cách đọc ảnh: chèn 576 visual tokens trước 40 token câu hỏi thành chuỗi 616; cross-attention giữ chuỗi chữ 40 token, mỗi head có ma trận điểm $40 \times 576$ (query chữ, key ảnh).

Ảnh có ba quả bóng đỏ; câu "có mấy quả?" và "bóng màu gì?" dùng cùng ảnh nhưng cần output khác. Processor và template phải giữ đúng ảnh và câu hỏi, còn scorer quyết định

đáp án là một số, một nhãn hay văn bản tự do. Crop có thể làm mất góc chứa vật cần đếm; OCR có thể đọc nhầm số phòng. Model lớn vẫn cần kiểm vùng ảnh và những trường hợp quan trọng với đề.

Multimodal chat templates của Transformers giải thích cách processor gom nội dung chữ và ảnh rồi tạo tensor. Khi chạy model thật, dùng checkpoint local và template đi kèm, kiểm phiên bản có hỗ trợ kiến trúc, decode phần token mới theo hợp đồng encoder–decoder hay decoder-only. Ghi cấu hình resize, số visual tokens và giới hạn token sinh vào manifest; đổi checkpoint thì đổi theo processor và template của chính checkpoint đó.

Phần kiểm được ngay trên CPU là **bộ đọc output**: một câu trả lời đẹp nhưng không đúng schema vẫn có thể làm file nộp lỗi. Ta thử bộ đọc trên ba chuỗi JSON đặt sẵn. Yêu cầu là đúng một khóa `count`, giá trị là integer không âm; `bool` phải bị loại dù Python coi nó là một loại `int`.

Python

```python
import json

def parse_count(text):
    answer = json.loads(text)
    if not isinstance(answer, dict) or set(answer) != {"count"}:
        raise ValueError("cần đúng khóa count")
    count = answer["count"]
    if type(count) is not int or count < 0:
        raise ValueError("count phải là số nguyên không âm")
    return count

for response in ['{"count": 3}', '{"count": true}', '{"count": "3"}']:
    try:
        print(parse_count(response))
    except ValueError as error:
        print(str(error))
```

KẾT QUẢ

```
3
count phải là số nguyên không âm
count phải là số nguyên không âm
```

Parser nhận 3 ở trường hợp đầu, từ chối boolean và chuỗi. Nó chỉ kiểm định dạng, không chứng minh ảnh có đúng ba bóng. Phải chấm nội dung trên reference và định nghĩa fallback nếu generation sai schema. Một prompt yêu cầu JSON không thay thế validation bằng code.

HỎI NHANH

Parser `parse_count` ở trên nhận chuỗi nào?

A `{"count": 3.0}`

B `{'count': 3}`

C `{ "count" : 3 }`

D `{"count": 3, "unit": "qua"}`

## Khi đi thi

- **Lập bảng ablation trước khi ghép phức tạp.** Từng nhánh riêng, late fusion có trọng số, early fusion, trên cùng split và metric; ghi cả thời gian chạy và bộ nhớ của mỗi dòng.
- **Kiểm cặp ngay khi đọc dữ liệu.** Join theo ID, đếm ID thiếu và trùng; với audio, video, đổi chỉ số frame về giây rồi xem, nghe thử vài mẫu đã ghép.
- **Mô phỏng thiếu nguồn đúng như đề mô tả.** Nếu test có thể mất audio hay caption, bỏ đúng tỉ lệ đó trên validation, thêm cờ availability và quy định fallback khi thiếu hết.
- **Tính chi phí từng nhánh trước khi chạy cả tập.** Số visual tokens, thời gian encode audio, video và độ dài sinh; một nhánh thêm chút điểm mà làm vượt giới hạn thời gian là nhánh lỗ.
- **Kiểm file nộp bằng code, khóa cấu hình trước test.** Parser schema và fallback khi model sinh sai định dạng; khóa trọng số fusion, prompt, checkpoint trước khi chạy test, chỉ dùng dữ liệu và checkpoint đề cho phép.

## Tóm tắt

- Ghép đúng mẫu theo ID và theo thời gian là điều kiện đầu tiên; shape đúng chưa bảo đảm cặp đúng.
- Early fusion nối đặc trưng, nhưng linear head chỉ cộng điểm riêng từng nguồn; tương tác cần MLP, đặc trưng tích hoặc gating. Late fusion gộp dự đoán cùng lớp, trọng số chọn trên validation.
- Ablation (từng nhánh, phá cặp, mất nguồn) đo đóng góp thật; thêm modality không bảo đảm tăng điểm.
- Vector cùng chiều chưa cùng hệ trục; căn chỉnh phải học từ các cặp.
- VLM đọc ảnh bằng visual tokens chèn vào chuỗi hoặc qua cross-attention; schema đúng và nội dung đúng là hai kiểm tra riêng.

## Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Bài toán nào là đa phương thức thật sự?

A Đoán thể loại của clip từ khung hình, âm thanh và phụ đề

B Phân loại tiếng chim bằng cách vẽ audio thành spectrogram rồi đưa vào CNN

C Phân loại cảm xúc của bình luận, kèm bản dịch máy của bình luận ấy

D Phân loại ảnh, ghép ảnh gốc với năm bản augmentation của nó

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 257

CÂU 2

Ba nhánh có trọng số đều cho xác suất lớp 1 là 0.99, 0.2 và 0.2, với ngưỡng 0.5. Lấy trung bình xác suất, và lấy trung bình logit rồi qua sigmoid, mỗi cách dự đoán lớp nào?

A Cả hai cách đều dự đoán lớp 1

B Trung bình xác suất cho lớp 0, trung bình logit cho lớp 1

C Trung bình xác suất cho lớp 1, trung bình logit cho lớp 0

D Cả hai cách đều dự đoán lớp 0

CÂU 3

Nhánh ảnh có `classes=[xe, chuông]`, `p=[0.8, 0.2]`. Nhánh chữ có `classes=[chuông, xe]`, `p=[0.7, 0.3]`. Gộp đều sau khi căn đúng thứ tự lớp, xác suất của "xe" là bao nhiêu?

A 0.25

B 0.45

C 0.55

D 0.75

CÂU 4

Một VLM đạt accuracy 0.71 trên validation hỏi đáp ảnh. Thay mọi ảnh bằng một ảnh xám trống, giữ nguyên câu hỏi, thì được 0.66. Phần lớn câu hỏi là có/không hoặc đếm. Ta kết luận được gì?

A Model dùng ảnh tốt, vì 0.66 vẫn thấp hơn 0.71

B Ảnh xám làm hỏng processor, nên số 0.66 vô nghĩa

C Nên bỏ hẳn nhánh ảnh để inference nhanh hơn

D Câu hỏi tự để lộ phần lớn đáp án, còn ảnh góp ít

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 264

CÂU 5

Một đội có 2 triệu ảnh không chú thích và 2 triệu đoạn tin tức, hai kho không liên quan đến nhau. Đội muốn train từ đầu hai encoder ảnh và chữ trong cùng một không gian, để tìm ảnh bằng câu. Trở ngại chính là gì?

A Không có cặp ghép nào, nên không có gì để căn chỉnh

B Dữ liệu quá ít so với pretraining chỉ có chữ

C Hai encoder phải có cùng số chiều ngay từ đầu

D Ảnh và chữ phải dùng chung tokenizer mới so được

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 266

CÂU 6

Một model phân loại cảm xúc cuộc gọi cho transcript đọc audio qua cross-attention. Query lấy từ 40 token transcript, key và value lấy từ 100 frame audio, và kết quả được cộng vào residual của transcript. Khoảng 10% cuộc gọi ở test bị mất audio. Với chúng, `has_frame` toàn `False`, và đoạn code dưới đây cho `weights` toàn NaN.

```
scores = scores.masked_fill(~has_frame[:, None, :], float("-inf"))
weights = scores.softmax(dim=-1)
```

Xử lý những cuộc gọi mất audio thế nào cho đúng?

A Điền 0 cho mọi frame audio và bỏ mask, để attention đọc như thường

B Thay `-inf` bằng `-1e9` để softmax chia đều cho 100 frame

C Bỏ các cuộc gọi mất audio khỏi file dự đoán, chỉ nộp phần còn lại

D Đặt cổng của cross-attention về 0, giữ residual, và thêm cờ availability

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 265

CÂU 7

Lúc train thì luôn có đủ ảnh và audio. Đề báo khoảng 30% clip test bị mất audio, và pipeline điền vector 0 cho audio thiếu. Validation có đủ nguồn đạt 0.90, nhưng điểm public test chỉ 0.74. Nên làm gì trước tiên?

A Train thêm epoch để nhánh audio đủ mạnh hơn

B Mô phỏng 30% mất audio ở validation và cả lúc train

C Tăng trọng số của nhánh audio lúc gộp hai nhánh

D Bỏ nhánh audio khỏi mọi clip, cả lúc train lẫn lúc test

CÂU 8

Early fusion nối embedding ảnh, với giá trị cỡ $\pm 1$, với 20 đặc trưng audio thô, trong đó cột năng lượng có giá trị cỡ hàng nghìn, rồi train MLP bằng SGD. Loss dao động mạnh và gần như không giảm. Nên sửa gì trước?

A Chuẩn hóa từng cột bằng mean và std tính trên train

B Giảm số chiều của embedding ảnh cho cân bằng với audio

C Nhân embedding ảnh với 1000 cho cùng thang đo với audio

D Bỏ cột năng lượng, vì giá trị của nó quá lớn

CÂU 9

Với late fusion, đội dò $\alpha$ trên lưới $0, 0.01, \ldots, 1$ bằng 60 mẫu validation. $\alpha = 0.37$ đạt 0.95, $\alpha = 0.5$ đạt 0.90, còn nhánh riêng tốt nhất đạt 0.88. Đội báo "fusion tăng 7 điểm". Báo cáo này có vấn đề gì?

A Không có vấn đề, vì validation là nơi đúng để dò $\alpha$

B 0.95 đo trên chính 60 mẫu đã dùng để chọn $\alpha$

C Phải dò $\alpha$ trên test, vì test là mục tiêu cuối cùng

D Lưới quá thô, phải dò với bước 0.001 cho chắc

CÂU 10

Một VLM đếm người trong ảnh toàn cảnh có tỉ lệ 4:1. Processor resize cạnh ngắn về 336 rồi center crop $336 \times 336$. Model thường đếm thiếu những người đứng ở hai đầu ảnh. Nguyên nhân khả dĩ nhất là gì?

A Language model chưa hiểu được loại câu hỏi đếm

B Parser đọc sai số đếm trong chuỗi JSON đầu ra

C 336 pixel quá nhỏ để model nhìn thấy người

D Center crop chỉ giữ lại 1/4 chiều ngang của ảnh

## Đọc thêm

- Baltrušaitis, Ahuja, Morency — *Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy*. Đọc mối liên hệ giữa representation, alignment và fusion.
- Radford và cộng sự — *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. Đọc paired contrastive learning và zero-shot của CLIP.
- Liu và cộng sự — *Visual Instruction Tuning*. Xem cách chèn visual tokens qua projector và hai giai đoạn train của LLaVA.
- Alayrac và cộng sự — *Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning*. Xem cách chèn lớp cross-attention vào language model đã đóng băng.
- Transformers — Multimodal chat templates. Tra processor, nội dung message và template trước khi chạy checkpoint VLM thật.

Nguồn ảnh: ảnh `chelsea`, `coffee`, `rocket`, `astronaut`, `horse`, `coins` kèm scikit-image (CC0 hoặc public domain); ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0); ảnh hoa là ảnh mẫu `flower.jpg` kèm scikit-learn (vultilion, Flickr, CC BY 2.0).